

國立清華大學動力機械工程學系

深度學習與應用

Deep Learning and Applications

Homework 2

授課教師：黃靖敬 助理教授

學生：潘佳成

中華民國 114 年 11 月 25 日

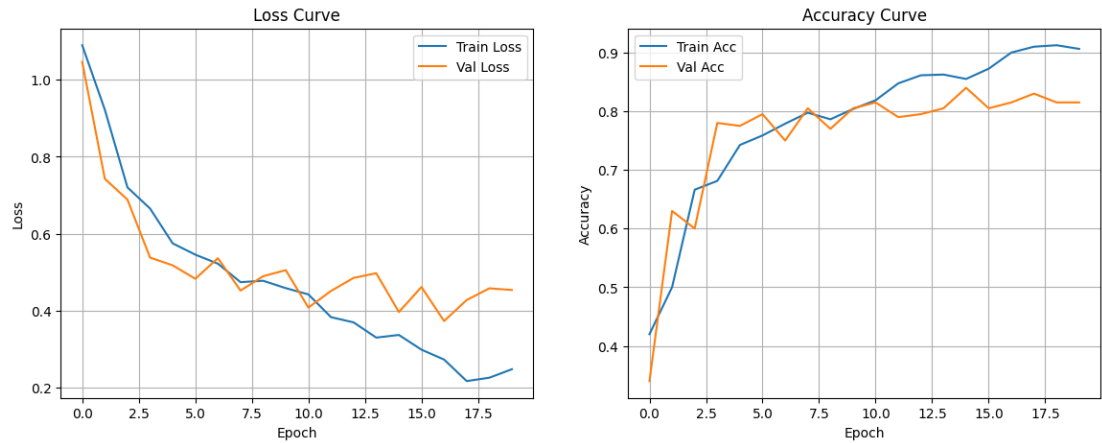
目 録

Task 1.	3
1. Kernal: 3×3 、 stride: 1 、 filter: $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$	3
2. Kernal: 5×5 、 stride: 1 、 filter: $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$	5
3. Kernal: 3×3 、 stride: 2 、 filter: $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$	7
4. Kernal: 3×3 、 stride: 1 、 filter: $16 \rightarrow 32 \rightarrow 64$	9
5. Discussion	11
Task 2.	13
1. Evaluation	13
2. 2-D latent features	15
3. Discussion	15
Task 3.	16
1. Evaluation	16
2. Discussion	17
Task 4.	19
1. Evaluation	19
2. Discussion	21

Task 1.

1. Kernal: 3×3 、stride:1 、filter: $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$

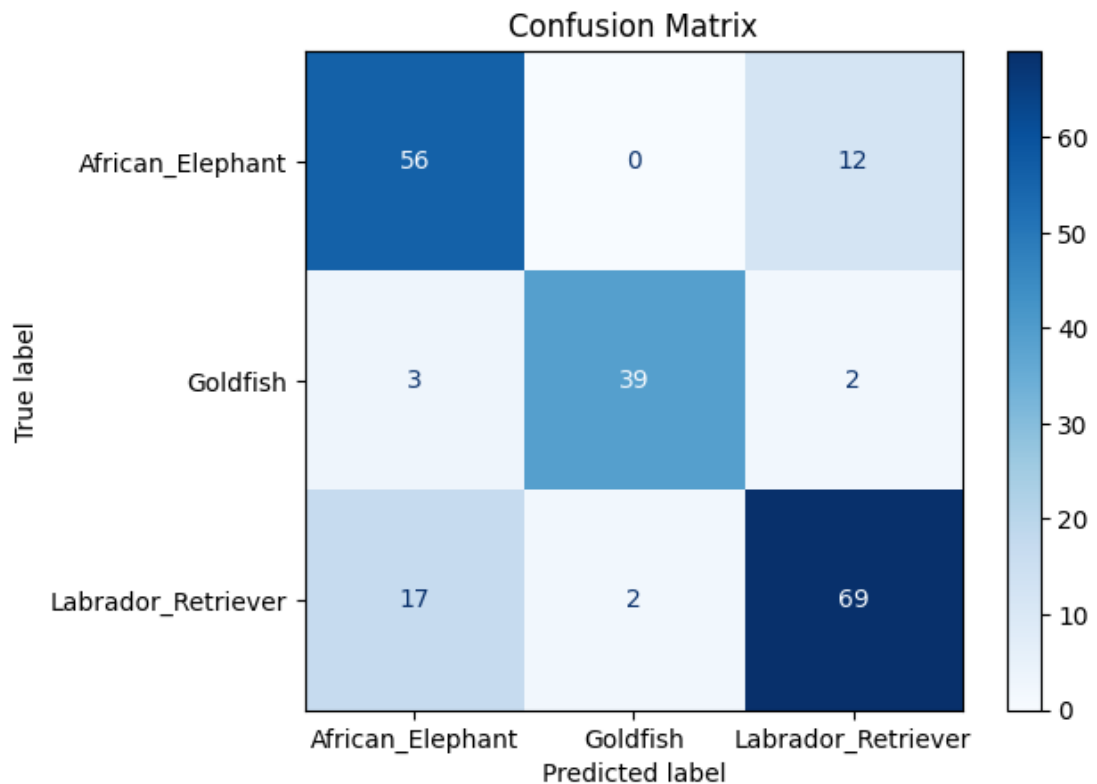
(a) Learning curve



(b) Accuracy

Train Acc: 90.62% | Val Acc: 81.50%

(c) Confusion matrix



(d) Predictions

Class African_Elephant — Correct Predictions

True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



Class African_Elephant — Incorrect Predictions

True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



Class Goldfish — Correct Predictions

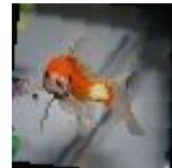
True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



Class Goldfish — Incorrect Predictions

True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



True:Goldfish
Predict:African_Elephant



True:Goldfish
Predict:African_Elephant



Class Labrador_Retriever — Correct Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Incorrect Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant

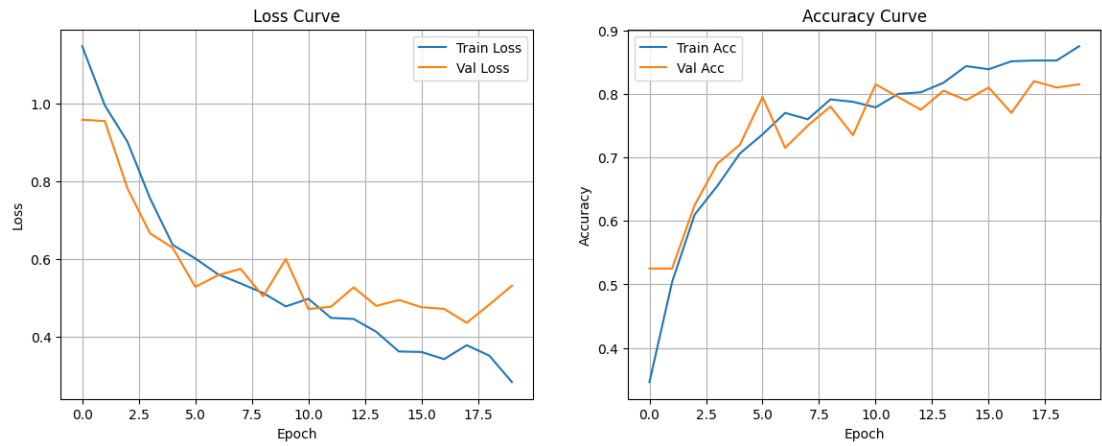


True:Labrador_Retriever
Predict:Goldfish



2. Kernal: 5×5 、stride:1 、filter: $32 \rightarrow 64 \rightarrow 128$

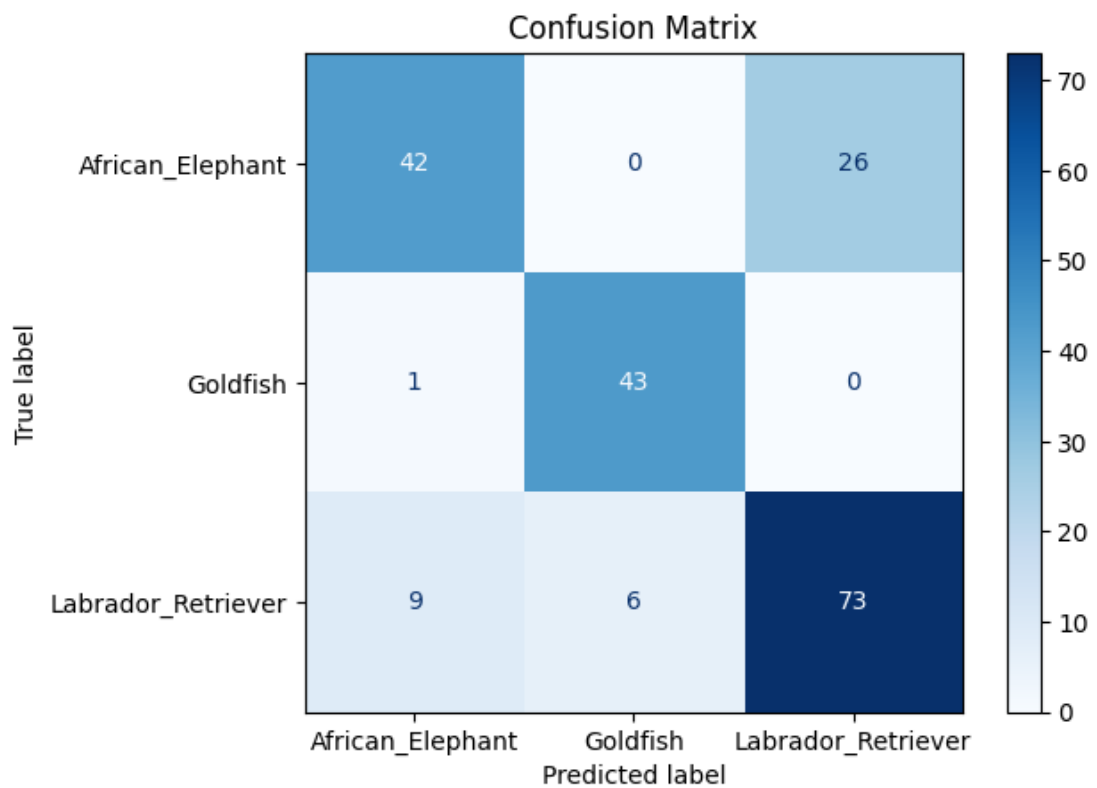
(a) Learning curve



(b) Accuracy

Train Acc: 87.50% | Val Acc: 81.50%

(c) Confusion matrix



(d) Predictions

Class African_Elephant — Correct Predictions

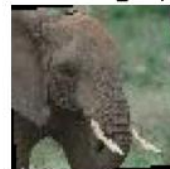
True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



Class African_Elephant — Incorrect Predictions

True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



Class Goldfish — Correct Predictions

True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



Class Goldfish — Incorrect Predictions

True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Correct Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Incorrect Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:Goldfish



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant

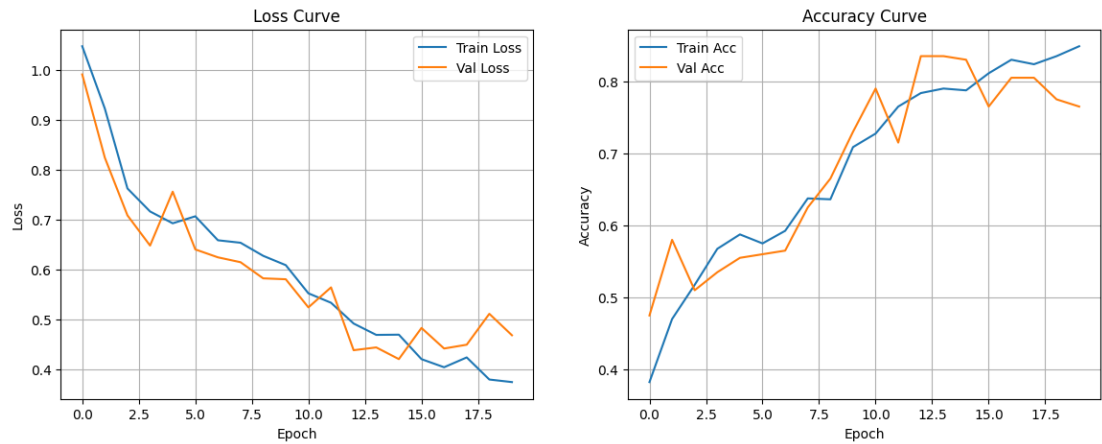


True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



3. Kernal:3×3 、 stride:2 、 filter:32→64→128

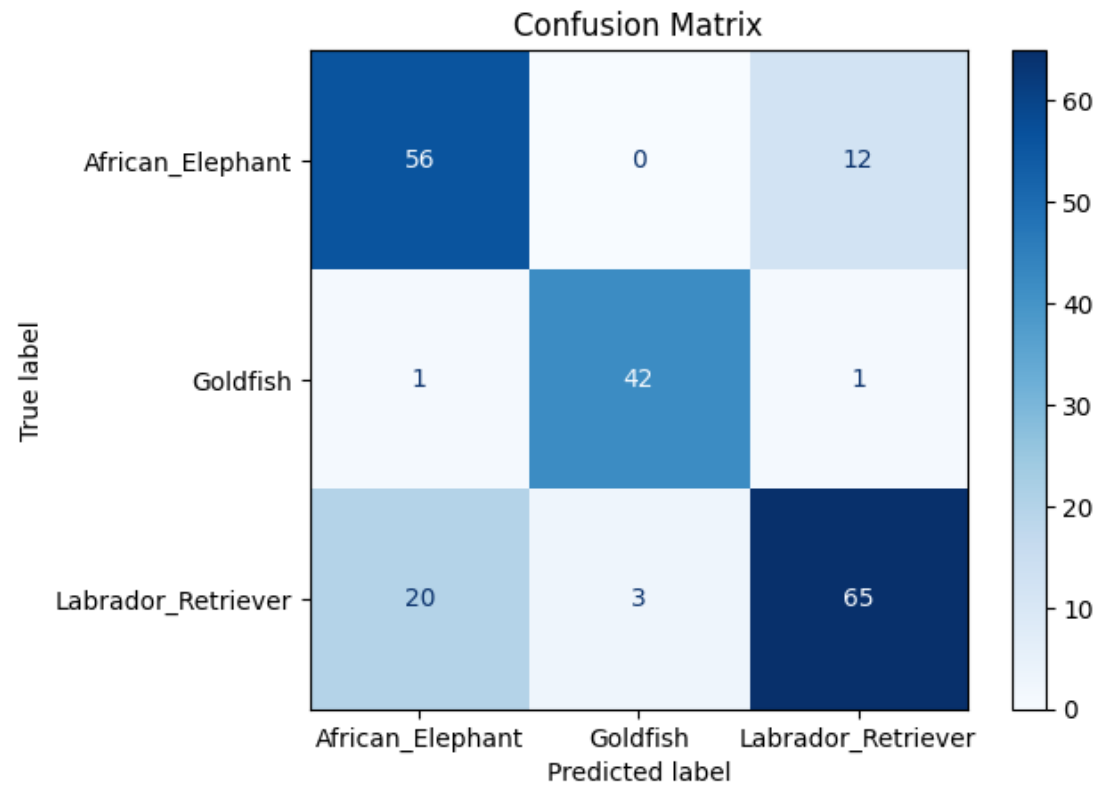
(a) Learning curve



(b) Accuracy

Train Acc: 84.88% | Val Acc: 76.50%

(c) Confusion matrix



(d) Predictions

Class African_Elephant — Correct Predictions

True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



Class African_Elephant — Incorrect Predictions

True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



Class Goldfish — Correct Predictions

True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



Class Goldfish — Incorrect Predictions

True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Correct Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Incorrect Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:Goldfish

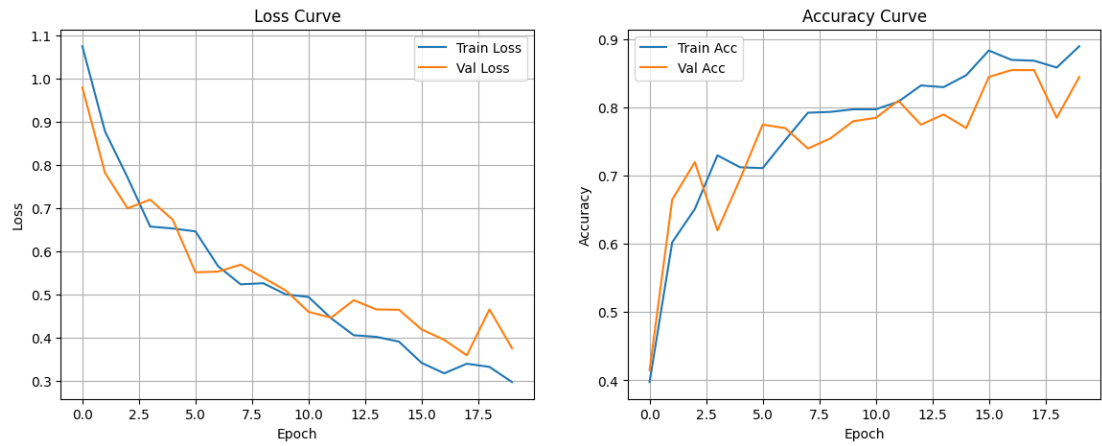


True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



4. Kernal: 3×3 、stride:1 、filter: $16 \rightarrow 32 \rightarrow 64$

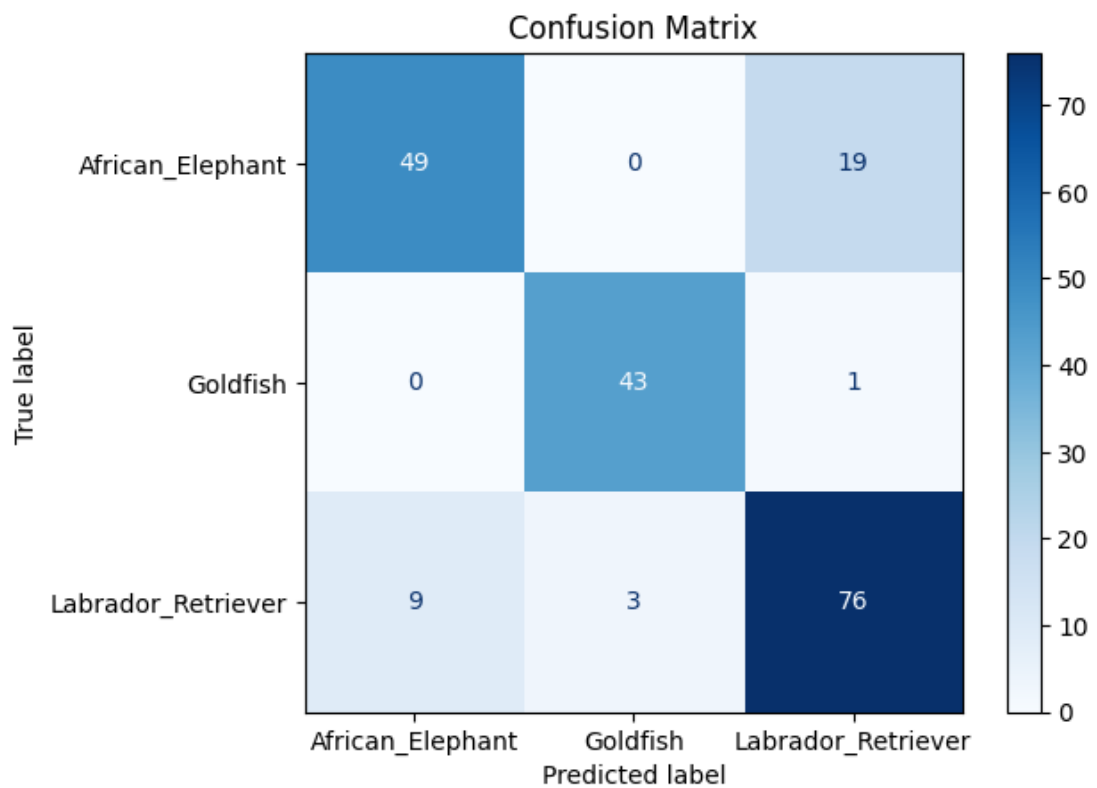
(a) Learning curve



(b) Accuracy

Train Acc: 89.00% | Val Acc: 84.50%

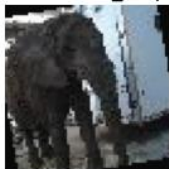
(c) Confusion matrix



(d) Predictions

Class African_Elephant — Correct Predictions

True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



Class African_Elephant — Incorrect Predictions

True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



Class Goldfish — Correct Predictions

True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



Class Goldfish — Incorrect Predictions

True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



True:Goldfish
Predict:African_Elephant



True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Correct Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Incorrect Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



5. Discussion

由於資料集中的樣本數量較少，這會導致模型過擬合。因此，我透過 Data Augmentation（如隨機翻轉、旋轉、亮度調整等）來對每個訓練批次進行隨機變換，從而增加資料的多樣性，使得每個 batch 的圖片有所不同，防止模型僅學會過於具體的訓練樣本特徵。

首先，針對 kernel size（第一和第二組參數），從學習曲線可以觀察到，當使用 3x3 的 kernel 時，訓練損失和驗證損失均穩定下降，並且訓練準確度與驗證準確度逐步提升。相比之下，5x5 的 kernel 雖然也能進行學習，但其訓練過程表現出更多的波動，驗證準確度的提升速度較慢，因為在小型資料集上，大 kernel size 可能會學習到過多的高維特徵，導致過擬合。

接著，針對 stride size（第二和第三組參數），我們使用了兩種不同的步長 1 和 2。在學習曲線上，使用 stride 1 時，模型能夠逐步細緻地學習資料的特徵，訓練損失和驗證損失穩步下降，並且準確度逐漸提高。而當使用 stride 2 時，學習曲線的表現並不如 stride 1 穩定，訓練損失和驗證損失的下降變得較為緩慢，並且驗證準確度的提升幅度較小。因為 stride 2 減少了特徵圖的尺寸，使得模型對圖像的細節捕捉較少，這在較小資料集上會限制模型的表現。從這

些結果中可以看出，較小的 stride 在資料集較小的情況下能夠保留更多的細節，有助於模型學習更多的特徵，從而提高驗證集上的準確度。

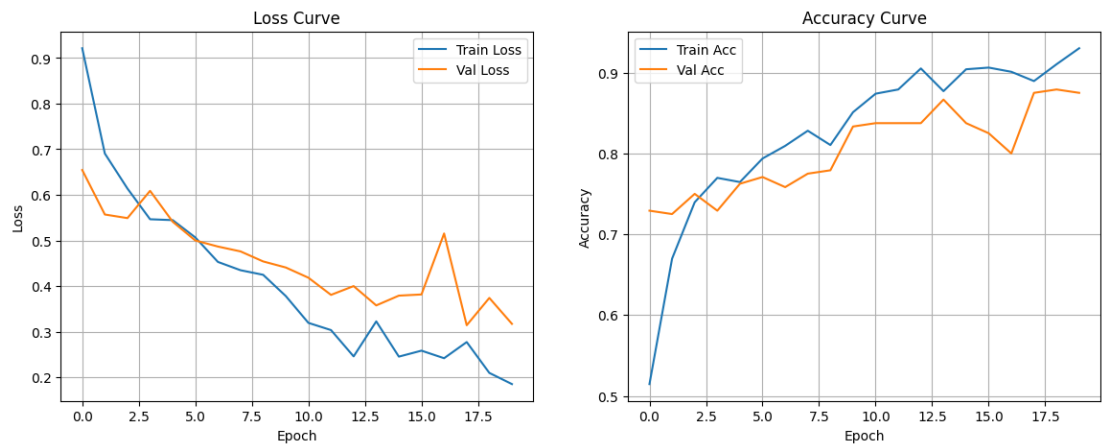
最後，針對 filter size（第三和第四組參數），從學習曲線上看，當使用較少的 filter（16 → 32 → 64）時，模型的學習過程表現較為穩定，且最終達到了最高的驗證準確度（84.5%）。代表較少的濾波器數量能夠幫助模型專注於學習資料集中的關鍵特徵，而不會因為過多的濾波器而導致過擬合。當使用更多的濾波器（例如 32 → 64 → 128）時，模型的驗證準確度相對較低（81.5%），且訓練過程中出現較大的波動。這可能是因為過多的濾波器數量使得模型學到了過多的高維特徵，這些特徵可能過於專注於訓練資料，導致過擬合。

因此最後我們以表現最好的第四組參數(Kernal:3×3、stride:1、filter:16→32→64)來進行後續的訓練。這組參數的選擇能夠讓模型更穩定地學習，並且有效避免過擬合，於四組參數中有最好的驗證準確率。

Task 2.

1. Evaluation

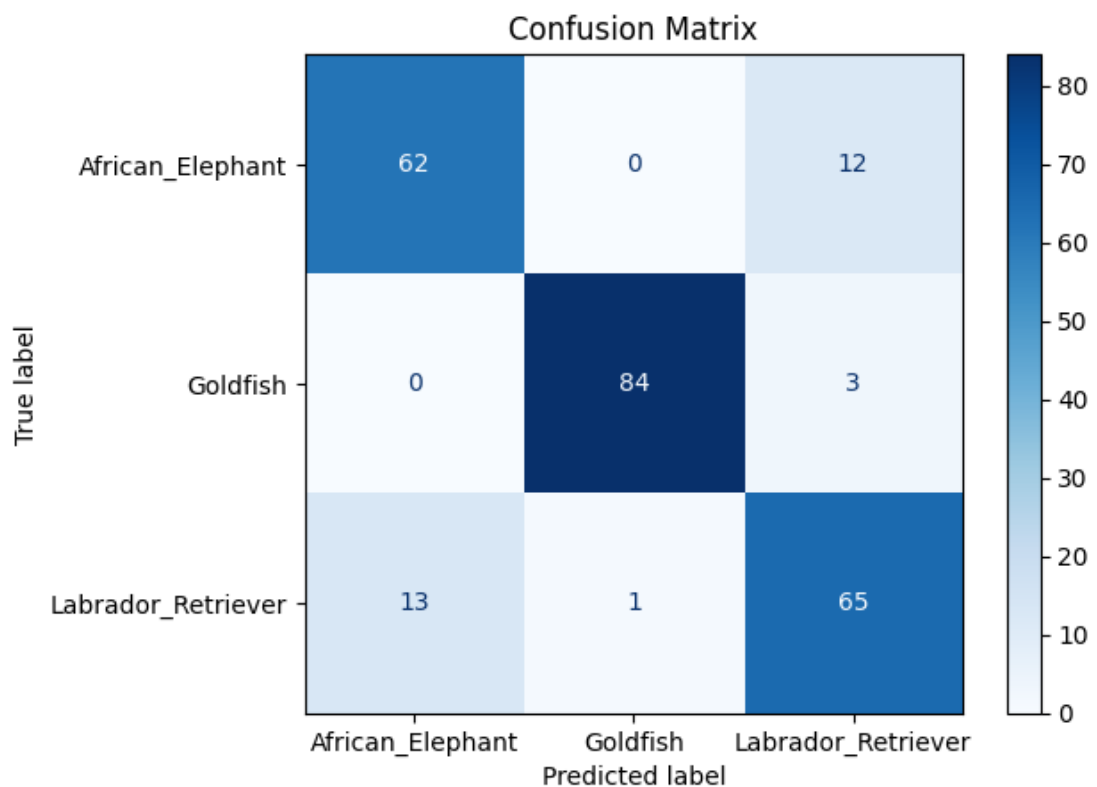
(a) Learning curve



(b) Accuracy

Train Acc: 93.02% | Val Acc: 87.50%

(c) Confusion matrix



(d) Predictions

Class African_Elephant — Correct Predictions

True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



Class African_Elephant — Incorrect Predictions

True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



Class Goldfish — Correct Predictions

True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



Class Goldfish — Incorrect Predictions

True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Correct Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Incorrect Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



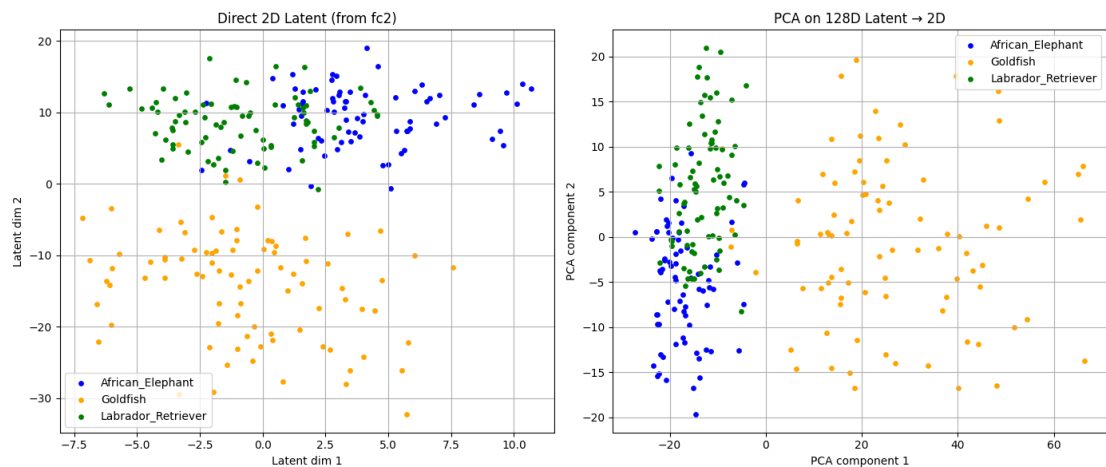
True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



2. 2-D latent features



3. Discussion

在 Task2 中，首先透過 Data Augmentation 增加了金魚類別的樣本數量。並且使用 Task 1 中表現最好的一組參數(Kernal:3×3、stride:1、filter:16→32→64)進行訓練。

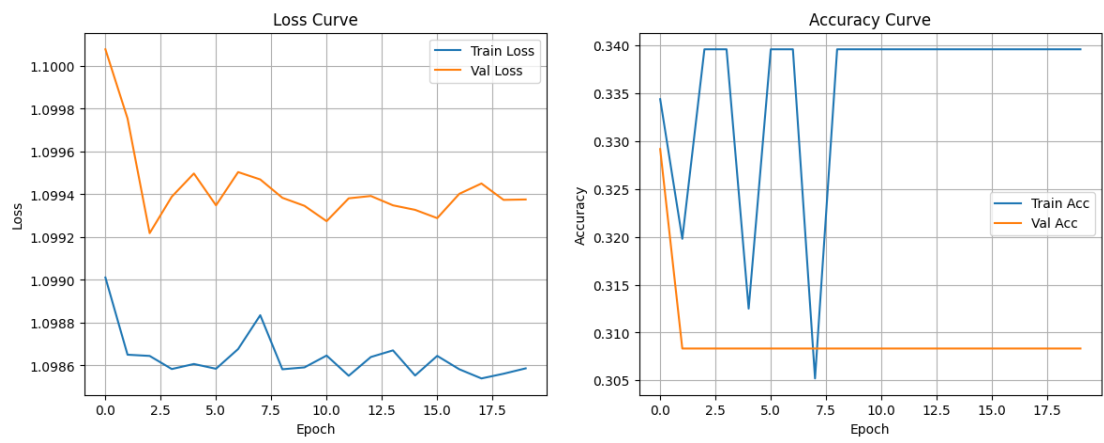
接著提取出訓練模型中的 2D Latent 進行可視化分析，可以看到在二維的特徵資訊分佈中，三者明顯區隔開來，其中金魚這項分類與另外兩者有更明顯的區隔，而拉布拉多及大象則是有些為重疊情形，這也與混淆矩陣中觀察到的結果相符，此模型能較準確判別出金魚，而拉不拉多及大象則是容易搞混。

此外為了使特徵分布更明顯，我也嘗試使用 PCA (Principal components analysis)來找出最能看出特徵差別的兩個主成分，雖然結果與直接繪製 2D Latent 差異不大，但這也代表模型訓練出的特徵資訊是最能有效區分出三者的。

Task 3.

1. Evaluation

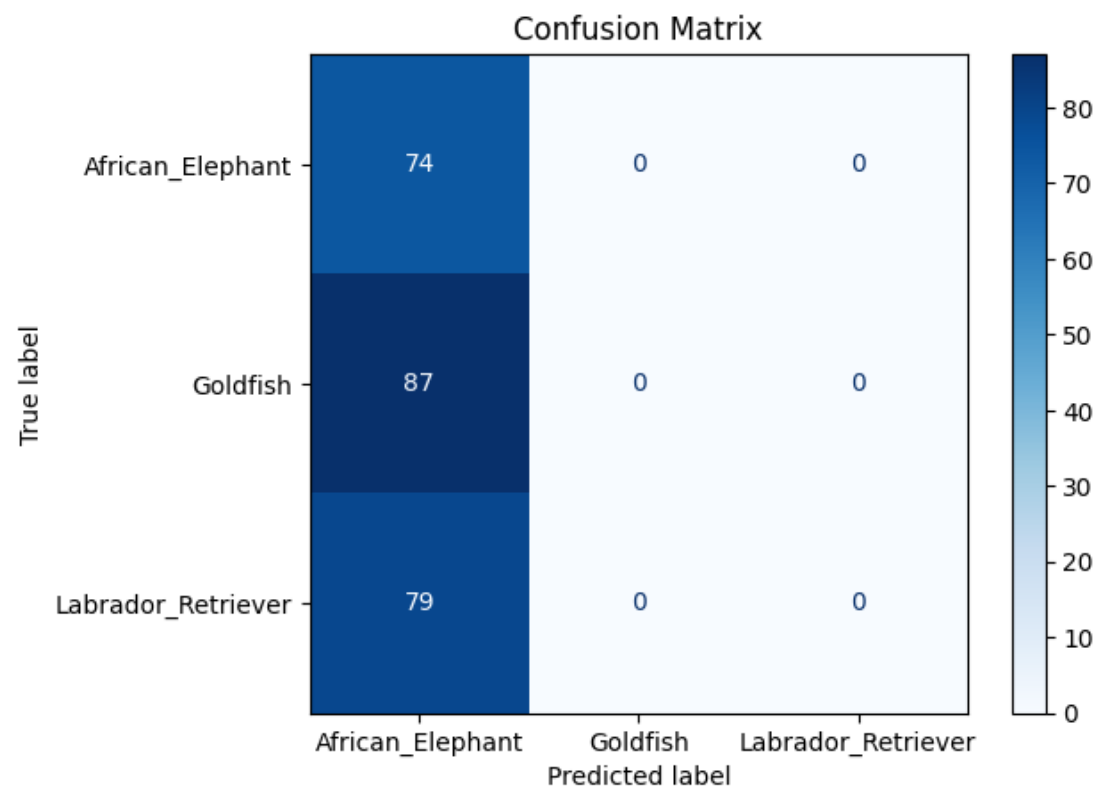
(a) Learning curve



(b) Accuracy

Train Acc: 33.96% | Val Acc: 30.83%

(c) Confusion matrix



(d) Predictions

Class African_Elephant — Correct Predictions

True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant

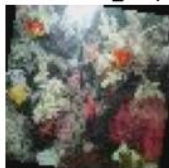


Class Goldfish — Incorrect Predictions

True:Goldfish
Predict:African_Elephant



True:Goldfish
Predict:African_Elephant



True:Goldfish
Predict:African_Elephant



Class Labrador_Retriever — Incorrect Predictions

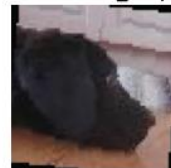
True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



2. Discussion

從上圖可以發現，Zero Initialization 訓練的模型表現明顯差於隨機初始化的模型。從 Learning curve 以及混淆矩陣來分析，我們可以觀察到以下幾點。

首先根據學習曲線，Zero Initialization 的 Train Loss 和 Validation Loss 都無法收斂。訓練損失並未穩定下降，反而出現震盪，這意味著模型在學習過程中無法穩定優化。而 Validation Loss 在後期發

散，這顯示模型無法從訓練資料中提取有效的特徵進行泛化，最終導致過擬合。

相比之下，隨機初始化的模型會有更穩定的學習曲線，訓練損失會穩定下降，驗證損失則會穩定在某個範圍內。這是因為隨機初始化確保了每個神經元的權重都是隨機的，這樣在反向傳播過程中，各層可以學到有用的梯度來更新權重，從而進行有效的學習。

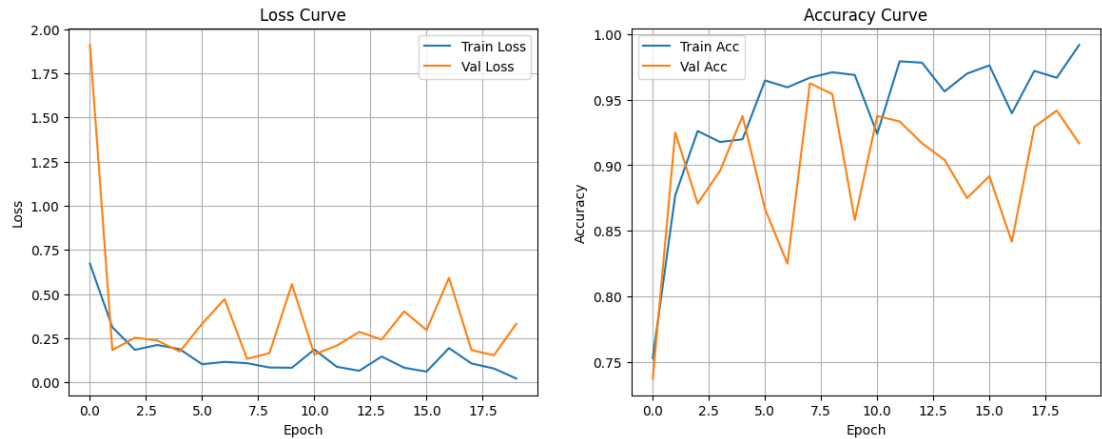
而從混淆矩陣中可以看出，Zero Initialization 的模型幾乎無法做出有效的分類。在所有三個類別中，模型的預測結果完全不正確，所有的預測都集中在一個類別，代表模型根本無法區分不同的類別。這是由於所有層的權重初始為零，導致神經網路無法進行有效的學習，從而無法對輸入圖片進行正確的分類。

總而言之，Zero Initialization 在訓練過程極為不穩定，且無法有效區分不同類別。因為神經網路在進行反向傳播時，所有的梯度也都會變為零，這樣會導致模型無法更新權重而隨機初始化則提供了模型所需的學習基礎，使其能夠穩定訓練並成功學習到類別間的區別。

Task 4.

1. Evaluation

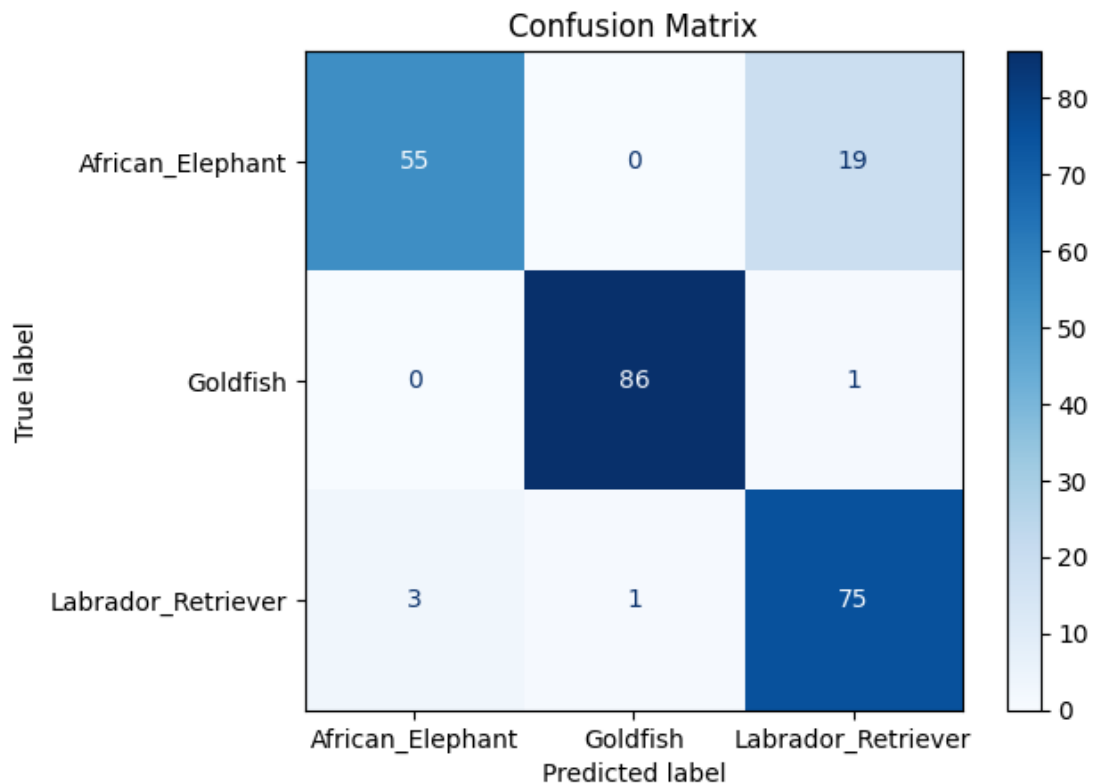
(a) Learning curve



(b) Accuracy

Train Acc=0.9917 | Val Acc=0.9167

(c) Confusion matrix



(d) Predictions

Class African_Elephant — Correct Predictions

True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant



True:African_Elephant
Predict:African_Elephant

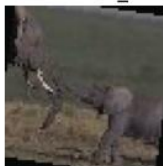


Class African_Elephant — Incorrect Predictions

True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



True:African_Elephant
Predict:Labrador_Retriever



Class Goldfish — Correct Predictions

True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



True:Goldfish
Predict:Goldfish



Class Goldfish — Incorrect Predictions

True:Goldfish
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Correct Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



True:Labrador_Retriever
Predict:Labrador_Retriever



Class Labrador_Retriever — Incorrect Predictions

True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



True:Labrador_Retriever
Predict:African_Elephant



2. Discussion

使用 ImageNet 預訓練的模型相對於隨機初始化模型，主要的效果是利用 ImageNet 的預訓練權重來加速收斂並提高分類準確度。

由於 ResNet-18 是在大量的圖片上訓練過的，因此它學到的低層特徵能夠有效轉移到其他任務上。這也讓模型可以在較少的 epoch 中學習到具體任務的特徵，加快收斂速度。同時避免了模型從零開始學習並容易過擬合的問題。

使用 ImageNet 預訓練的 ResNet-18 模型能夠更有效地學習特徵，並在較少的訓練周期內達到較高的準確度。隨機初始化的模型則需要更多的時間來訓練，且其表現通常較差。